

Geometria analítica plana

Plano cartesiano, distância, ponto médio, baricentro, retas, paralelismo e perpendicularidade, circunferências e sistemas lineares (itens 5.1 a 5.5 do edital de Matemática)

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o item 5 do edital de Matemática ("conhecimentos algébricos/geométricos") lista: **plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e perpendicularidade; sistemas de equações**. O curso principal traz o plano cartesiano (par ordenado, produto cartesiano) e a reta **apenas como gráfico da função do 1º grau**. Faltam as ferramentas da geometria analítica propriamente dita. Este complemento fecha essa lacuna, na ordem em que o assunto se constrói:

1. Plano cartesiano: quadrantes e simetrias de pontos (revisão curta);
2. Distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro;
3. Condição de alinhamento de três pontos e área do triângulo (determinante);
4. Equações da reta: geral, reduzida, segmentária, paramétrica e ponto-inclinação;
5. Posição relativa de duas retas: paralelas, concorrentes, perpendiculares; ângulo entre retas;
6. Distância de ponto a reta (e entre paralelas);
7. Circunferência: equação reduzida e geral, posições relativas;
8. Sistemas de equações lineares e sua interpretação geométrica;
9. Resumo de fórmulas, pegadinhas e exercícios autorais com gabarito.

Como estudar: geometria analítica é **pouca teoria e muita fórmula aplicada**. Memorize as 8 ou 9 fórmulas do quadro de resumo (seção 9) e treine as contas curtas: quase todo exercício se resolve com substituição direta, e os números costumam ser "bonitos" (3-4-5, 5-12-13, 6-8-10).

O que esperar na prova: no banco de questões de Matemática da AOCP que analisamos para este projeto (39 questões, quase todas com 5 alternativas e cerca de 30% pedindo cálculo), o enunciado é curto (mediana de 46 palavras) e as alternativas são números ou expressões curtas. Não há, nessa amostra, questão de geometria analítica, mas o edital do CBM-PE a lista expressamente. O mais provável, portanto, é a questão **curta e direta**: "qual a distância...", "qual a equação da reta...", "qual o centro e o raio...", "para que valor de k as retas são paralelas/perpendiculares". Esse é o padrão que treinamos aqui.

1. Plano cartesiano (revisão curta)

O **plano cartesiano** é formado por dois eixos perpendiculares que se cruzam na **origem** $O(0, 0)$: o eixo horizontal das abscissas (**x**) e o vertical das ordenadas (**y**). Cada ponto é um par ordenado $P(x, y)$. (A teoria de par ordenado, produto cartesiano e relação está no curso principal, Aula 09.)

Quadrantes (contados no sentido anti-horário a partir do canto superior direito):

Quadrante	Sinal de x	Sinal de y	Exemplo
1º	+	+	(3, 2)
2º	-	+	(-3, 2)
3º	-	-	(-3, -2)

4º	+	-	(3, -2)
----	---	---	---------

- Ponto **sobre o eixo x**: $y = 0$, ou seja, $(a, 0)$. Ponto **sobre o eixo y**: $x = 0$, ou seja, $(0, b)$. Esses pontos **não pertencem a nenhum quadrante**.
- **Bissetriz dos quadrantes ímpares** (1º e 3º): reta $y = x$ (pontos com abscissa igual à ordenada). **Bissetriz dos quadrantes pares** (2º e 4º): reta $y = -x$.

Simetrias de um ponto P(a, b)

Simétrico em relação a	Resultado	Regra
eixo x	$(a, -b)$	troca o sinal de y
eixo y	$(-a, b)$	troca o sinal de x
origem	$(-a, -b)$	troca os dois sinais
bissetriz $y = x$	(b, a)	troca x e y de lugar
bissetriz $y = -x$	$(-b, -a)$	troca de lugar e de sinal

Exemplo: P(3, -2). Simétrico em relação ao eixo x: (3, 2). Ao eixo y: (-3, -2). À origem: (-3, 2). À bissetriz $y = x$: (-2, 3).

Macete: o que muda de sinal é a coordenada "que atravessa o espelho". Espelho no eixo x: quem muda é y.

2. Distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro

2.1 Distância entre dois pontos

Para $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, o triângulo retângulo de catetos $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$ e hipotenusa AB dá, por Pitágoras:

$$d(A, B) = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$$

Exemplo 1. A(1, 2) e B(7, 10): $d = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$.

Exemplo 2 (ponto equidistante). Qual ponto do eixo x é equidistante de A(1, 2) e B(5, 4)?

O ponto é P(x, 0). Igualando os **quadrados** das distâncias (para evitar raiz):

$$(x - 1)^2 + (0 - 2)^2 = (x - 5)^2 + (0 - 4)^2 \quad x^2 - 2x + 1 + 4 = x^2 - 10x + 25 + 16 \quad -2x + 5 = -10x + 41 \rightarrow 8x = 36 \rightarrow x = 4,5$$

Logo P(4,5; 0). Conferência: $PA^2 = 3,5^2 + 4 = 16,25$ e $PB^2 = 0,5^2 + 16 = 16,25$.

Exemplo 3 (classificar triângulo). A(0, 0), B(4, 0), C(2, 3): $AB = 4$; $AC = \sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13}$; $BC = \sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13}$. Dois lados iguais: triângulo **isósceles** (não é equilátero; e, como $AB^2 = 16 \neq 13 + 13 = 26$, não é retângulo).

Dica de prova: para saber se um triângulo é retângulo, calcule os **quadrados** dos três lados e teste Pitágoras (maior = soma dos outros dois). Não precisa tirar raiz.

2.2 Ponto médio

O ponto médio M de AB tem coordenadas que são as **médias** das coordenadas:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2} ; \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Exemplo 1. A(2, -4) e B(8, 6): $M = (5, 1)$.

Exemplo 2 (extremo desconhecido). M(3, 1) é ponto médio de AB e A(-1, 4). Então $(-1 + x_B)/2 = 3 \rightarrow x_B = 7$ e $(4 + y_B)/2 = 1 \rightarrow y_B = -2$. Logo **B(7, -2)**.

Macete do extremo: $B = 2M - A$ (coordenada a coordenada). Aqui: $2 \cdot 3 - (-1) = 7$ e $2 \cdot 1 - 4 = -2$.

O ponto médio também resolve: **centro de um segmento-diâmetro, diagonais de um paralelogramo** (as diagonais se cortam no ponto médio) e **quarto vértice do paralelogramo**.

Exemplo 3 (paralelogramo). Três vértices consecutivos de um paralelogramo: A(1, 1), B(5, 2), C(6, 5). O vértice D, oposto a B, satisfaz: ponto médio de AC = ponto médio de BD. $M_{AC} = (3,5; 3)$. Então $D = 2M - B = (7 - 5; 6 - 2) = \mathbf{D(2, 4)}$. Conferência: $AB = (4, 1)$ e $DC = (4, 1)$, vetores iguais, como deve ser.

2.3 Baricentro

O **baricentro** G de um triângulo é o encontro das medianas e fica a $2/3$ de cada vértice em relação à mediana (propriedade vista na Aula 15 do curso principal). Em coordenadas, é a **média aritmética dos três vértices**:

$$G = ((x_A + x_B + x_C)/3 ; (y_A + y_B + y_C)/3)$$

Exemplo 1. A(1, 2), B(5, 6), C(3, -2): $G = (9/3; 6/3) = \mathbf{(3, 2)}$. Conferência pela mediana: M (ponto médio de BC) = (4, 2). $G = A + (2/3)(M - A) = (1 + 2; 2 + 0) = (3, 2)$. Confere.

Exemplo 2 (vértice desconhecido). Dado G(2, 3), A(1, 1), B(4, 5): $x_C = 3 \cdot 2 - 1 - 4 = 1$ e $y_C = 3 \cdot 3 - 1 - 5 = 3$. **C(1, 3)**.

3. Alinhamento de três pontos e área do triângulo

3.1 Determinante de três pontos

Para A, B, C, define-se o determinante

$$D = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$$

que, desenvolvido, vale $D = x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)$.

(Para quem prefere a regra de Sarrus: some as três diagonais "descendo" e subtraia as três "subindo".)

- **Condição de alinhamento (colinearidade): $D = 0$.**
- Se $D \neq 0$, os três pontos formam triângulo, e **Área** = $|D| / 2$.

Exemplo 1 (alinhamento com incógnita). Para que valor de k os pontos A(1, 1), B(2, 3) e C(4, k) estão alinhados?

$$D = 1(3 - k) + 2(k - 1) + 4(1 - 3) = 3 - k + 2k - 2 - 8 = k - 7. D = 0 \rightarrow \mathbf{k = 7}.$$

Conferência pelo coeficiente angular: AB tem inclinação $(3 - 1)/(2 - 1) = 2$ e AC tem $(7 - 1)/(4 - 1) = 2$. Iguais: alinhados.

Atalho: três pontos estão alinhados quando o coeficiente angular de AB é igual ao de AC (seção 4.3). Use o que for mais rápido.

Exemplo 2 (área). A(2, 1), B(7, 3), C(4, 8):

$$D = 2(3 - 8) + 7(8 - 1) + 4(1 - 3) = -10 + 49 - 8 = 31 \rightarrow \text{Área} = \mathbf{15,5}.$$

Exemplo 3 (conferindo por base $\times$ altura). A(1, 1), B(5, 1), C(3, 4): AB é horizontal, base 4; altura 3. Área = $4 \cdot 3 / 2 = 6$. Pelo determinante: $D = 1(1 - 4) + 5(4 - 1) + 3(1 - 1) = -3 + 15 + 0 = 12 \rightarrow 12 / 2 = \mathbf{6}$. Confere.

Pegadinha: o determinante pode dar **negativo** (depende da ordem dos vértices, horário ou anti-horário). A área usa o **módulo**. Resposta de área nunca é negativa.

3.2 Área de polígono (regra do "cadarço")

Para um polígono de vértices $P_1, P_2, \dots, P_n$ listados em ordem, no sentido horário ou anti-horário:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot | \sum (x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i) |, \text{ com } P_{n+1} = P_1.$$

Exemplo. Quadrilátero (0, 0), (4, 0), (5, 3), (1, 4):

- $(0 \cdot 0 - 4 \cdot 0) = 0$
- $(4 \cdot 3 - 5 \cdot 0) = 12$
- $(5 \cdot 4 - 1 \cdot 3) = 17$
- $(1 \cdot 0 - 0 \cdot 4) = 0$

Soma = 29 $\rightarrow$ Área = **14,5**. (Para o triângulo, a regra reproduz o determinante da seção 3.1.)

4. Equações da reta

4.1 As formas da equação

Uma reta do plano (não vertical) fica determinada por **dois pontos** ou por **um ponto e a inclinação**. Cada forma de escrever a equação tem seu uso.

Forma	Equação	O que revela de imediato
Geral	$ax + by + c = 0$ (a e b não ambos nulos)	vale para qualquer reta, inclusive vertical
Reduzida	$y = mx + n$	m = coeficiente angular; n = coeficiente linear (corta o eixo y em (0, n))
Ponto-inclinação	$y - y_0 = m(x - x_0)$	reta com inclinação m passando por (x_0, y_0)
Segmentária	$x/p + y/q = 1$	corta os eixos em (p, 0) e (0, q) (p e $q \neq 0$)
Paramétrica	$x = x_0 + u \cdot t$; $y = y_0 + v \cdot t$	ponto (x_0, y_0) e vetor-direção (u, v) ; t é o parâmetro

Retas especiais:

- **Horizontal:** $y = k$ (coeficiente angular 0; paralela ao eixo x).
- **Vertical:** $x = k$ (**não tem** coeficiente angular; paralela ao eixo y).
- **Eixo x:** $y = 0$. **Eixo y:** $x = 0$.
- **Passa pela origem:** $c = 0$ na forma geral (ou $n = 0$ na reduzida).

4.2 Coeficientes angular e linear

O **coeficiente angular** m é a tangente do ângulo α que a reta forma com o **eixo x**, medido no sentido anti-horário ($0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, $\alpha \neq 90^\circ$):

$m = \operatorname{tg} \alpha = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ (para dois pontos da reta)

Inclinação α	Coeficiente angular	Reta
0°	0	horizontal
30°	$\sqrt{3}/3$	crescente
45°	1	crescente
60°	$\sqrt{3}$	crescente
90°	não existe	vertical
120°	$-\sqrt{3}$	decrecente
135°	-1	decrecente

- $m > 0$: reta **crescente** (α agudo). $m < 0$: **decrecente** (α obtuso). $m = 0$: horizontal.
- O **coeficiente linear** n é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y .

Da forma geral para a reduzida: em $ax + by + c = 0$ com $b \neq 0$, isole y : $m = -a/b$ e $n = -c/b$.

Exemplo. $2x + 3y - 12 = 0 \rightarrow y = -(2/3)x + 4$. Logo $m = -2/3$ e $n = 4$. Forma segmentária: $2x + 3y = 12 \rightarrow x/6 + y/4 = 1$, ou seja, corta os eixos em $(6, 0)$ e $(0, 4)$.

4.3 Como obter a equação da reta

(a) Por dois pontos. Calcule m e use ponto-inclinação.

Exemplo: $A(1, 2)$ e $B(3, 8)$. $m = (8 - 2)/(3 - 1) = 3$. Então $y - 2 = 3(x - 1) \rightarrow y = 3x - 1 \rightarrow 3x - y - 1 = 0$.

Também pelo determinante de alinhamento: um ponto $P(x, y)$ está na reta AB quando A, B, P estão alinhados:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -6x + 2y + 2 = 0 \rightarrow 3x - y - 1 = 0 \quad (\text{mesma reta})$$

(b) Por um ponto e o coeficiente angular. A reta que passa por $(1, -2)$ com $m = 3$: $y + 2 = 3(x - 1) \rightarrow y = 3x - 5$.

(c) Pelos interceptos. Corta o eixo x em $(5, 0)$ e o eixo y em $(0, 2)$: $x/5 + y/2 = 1 \rightarrow 2x + 5y - 10 = 0$.

(d) Da forma paramétrica. $x = 2 + 3t$, $y = -1 + 4t$. O vetor-direção é $(3, 4)$, logo $m = 4/3$. Eliminando t : $t = (x - 2)/3 \rightarrow y + 1 = (4/3)(x - 2) \rightarrow 3y + 3 = 4x - 8 \rightarrow 4x - 3y - 11 = 0$. Conferência: $t = 0$ dá $(2, -1)$: $8 + 3 - 11 = 0$ ✓; $t = 1$ dá $(5, 3)$: $20 - 9 - 11 = 0$ ✓.

4.4 Interseção de duas retas

O ponto comum é a solução do **sistema** formado pelas duas equações.

Exemplo. $r: x + y = 5$ e $s: 2x - y = 1$. Somando: $3x = 6 \rightarrow x = 2$ e $y = 3$. As retas se cortam em **(2, 3)**.

Área entre a reta e os eixos. A reta $2x + 5y - 10 = 0$ corta os eixos em $(5, 0)$ e $(0, 2)$, formando com eles um triângulo retângulo de catetos 5 e 2: área = $5 \cdot 2/2 = 5$. (Com a forma segmentária $x/p + y/q = 1$, a área é $|p \cdot q|/2$.)

5. Posição relativa de duas retas, paralelismo e perpendicularidade

Sejam $r: y = m_1x + n_1$ e $s: y = m_2x + n_2$ (retas não verticais).

Posição	Condição na forma reduzida
Paralelas distintas	$m_1 = m_2$ e $n_1 \neq n_2$
Coincidentes	$m_1 = m_2$ e $n_1 = n_2$
Concorrentes	$m_1 \neq m_2$ (cortam-se num único ponto)
Perpendiculares	$m_1 \cdot m_2 = -1$ (caso particular de concorrentes)

Na forma geral ($a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $a_2x + b_2y + c_2 = 0$), sem precisar isolar y :

Posição	Condição
Paralelas distintas	$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$
Coincidentes	$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$
Concorrentes	$a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ (ou $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$)
Perpendiculares	$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$

Macetes:

- **Paralela** a $ax + by + c = 0$: mesma "parte esquerda" $ax + by$ e **troca o termo constante**. Descubra o novo c substituindo o ponto.
- **Perpendicular** a $ax + by + c = 0$: troque a e b de lugar e **inverte um sinal**: $bx - ay + c' = 0$. Descubra c' substituindo o ponto.
- Perpendicularidade com reta vertical: a perpendicular a $x = k$ é horizontal ($y = k'$), e vice-versa. O produto $m_1m_2 = -1$ **não se aplica**, pois uma delas não tem m .

Exemplo 1 (paralela e perpendicular por um ponto). $r: 2x - 3y + 5 = 0$ e ponto $P(1, 1)$.

- Paralela por P : $2x - 3y + c = 0$; em P : $2 - 3 + c = 0 \rightarrow c = 1$. **$2x - 3y + 1 = 0$.**
- Perpendicular por P : $3x + 2y + c' = 0$; em P : $3 + 2 + c' = 0 \rightarrow c' = -5$. **$3x + 2y - 5 = 0$.** Conferência: $a_1a_2 + b_1b_2 = 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 = 0$ ✓.

Exemplo 2 (parâmetro k). As retas $kx + 2y - 3 = 0$ e $3x + y + 1 = 0$:

- **Paralelas**: $k/3 = 2/1 \rightarrow k = 6$. Os termos constantes têm razão $-3/1 = -3$, diferente de 2, então são paralelas distintas.
- **Perpendiculares**: $3k + 2 \cdot 1 = 0 \rightarrow k = -2/3$.

Exemplo 3 (retas "quase" paralelas). $kx + y - 1 = 0$ e $4x + ky + 3 = 0$. Paralelas: $k/4 = 1/k \rightarrow k^2 = 4 \rightarrow k = \pm 2$. Em ambos os casos a razão dos termos constantes é $-1/3$, diferente de $\pm 1/2$: paralelas distintas. Perpendiculares: $4k + k = 0 \rightarrow k = 0$.

Exemplo 4 (mediatriz). A **mediatriz** de AB é a reta perpendicular a AB pelo ponto médio (é o conjunto dos pontos equidistantes de A e B). Para $A(1, 2)$ e $B(5, 4)$: $M = (3, 3)$; $m_{AB} = 2/4 = 1/2$; a mediatriz tem $m = -2$: $y - 3 = -2(x - 3) \rightarrow 2x + y - 9 = 0$. Conferência: o ponto $(4, 1)$ está na mediatriz ($8 + 1 - 9 = 0$) e sua distância a A é $\sqrt{(9 + 1)} = \sqrt{10}$, a B é $\sqrt{(1 + 9)} = \sqrt{10}$ ✓.

5.1 Ângulo entre duas retas

O menor ângulo θ entre duas retas concorrentes, não perpendiculares e não verticais, é dado por

$$\text{tg } \theta = | (m_1 - m_2) / (1 + m_1 \cdot m_2) | \quad (0^\circ < \theta \leq 90^\circ)$$

Se $1 + m_1m_2 = 0$, as retas são perpendiculares ($\theta = 90^\circ$).

Exemplo 1. $y = 2x + 1$ e $y = (1/3)x - 4$: $\text{tg } \theta = |(2 - 1/3)/(1 + 2/3)| = (5/3)/(5/3) = 1 \rightarrow \theta = 45^\circ$.

Exemplo 2. $y = x$ (inclinação 45°) e $y = \sqrt{3} \cdot x$ (inclinação 60°): o ângulo entre elas é a diferença das inclinações, 15° . Pela fórmula: $\text{tg } \theta = (\sqrt{3} - 1)/(1 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} = \text{tg } 15^\circ \checkmark$.

Dica: se você conhece as inclinações α_1 e α_2 ($m = \text{tg } \alpha$), o ângulo entre as retas é $|\alpha_1 - \alpha_2|$ (ou o suplemento, se passar de 90°). A fórmula acima é só a tangente dessa diferença.

6. Distância de ponto a reta

A distância do ponto $P(x_0, y_0)$ à reta $r: ax + by + c = 0$ é

$$d(P, r) = |a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$$

Importante: a reta precisa estar na **forma geral** (tudo de um lado, igual a zero) antes de aplicar a fórmula.

Exemplo 1. $P(2, 3)$ e $r: 3x + 4y - 5 = 0$. Numerador: $|6 + 12 - 5| = 13$. Denominador: $\sqrt{9 + 16} = 5$. $d = 13/5 = 2,6$.

Exemplo 2 (de P à reta $y = x + 2$). Em forma geral: $x - y + 2 = 0$. $P(4, 0)$: $|4 - 0 + 2|/\sqrt{2} = 6/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

Exemplo 3 (entre paralelas). A distância entre $r: 3x + 4y - 5 = 0$ e $s: 3x + 4y + 10 = 0$ é a distância de um ponto qualquer de r a s . Fórmula direta, com mesmos a e b : $|c_1 - c_2|/\sqrt{a^2 + b^2} = |-5 - 10|/5 = 3$.

Exemplo 4 (altura de triângulo). A altura relativa ao lado BC é a distância de A à reta BC . Com isso, a **área** = $(BC \cdot h)/2$, alternativa ao determinante.

Pegadinha: esquecer o valor absoluto (distância não é negativa) e esquecer de passar para a forma geral. Se P está **sobre** a reta, o numerador é 0.

7. Circunferência

A **circunferência** é o conjunto dos pontos do plano que distam r (o **raio**) de um ponto fixo $C(a, b)$, o **centro**. Pela fórmula da distância, $P(x, y)$ pertence a ela quando $d(P, C) = r$. Elevando ao quadrado:

Equação reduzida: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

Casos particulares:

- Centro na origem: $x^2 + y^2 = r^2$.
- Passa pela origem: o ponto $(0, 0)$ satisfaz a equação ($a^2 + b^2 = r^2$).
- **Tangente ao eixo x :** $|b| = r$. **Tangente ao eixo y :** $|a| = r$.

7.1 Equação geral e como achar centro e raio

Desenvolvendo a reduzida, obtém-se a **equação geral**:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \text{ (coeficientes de } x^2 \text{ e } y^2 \text{ iguais a 1, sem termo } xy)$$

com **centro** $C(-D/2; -E/2)$ e **raio** $r = \sqrt{(D^2/4 + E^2/4 - F)}$.

Para ser mesmo uma circunferência, é preciso que $D^2/4 + E^2/4 - F > 0$. Se o resultado for 0, o "lugar geométrico" é um único ponto; se for negativo, é o conjunto vazio.

Exemplo 1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Aqui $D = -6$, $E = 4$, $F = -12$. Centro: $(3, -2)$. $r^2 = 9 + 4 + 12 = 25 \rightarrow r = 5$. Pelo método de completar quadrados: $(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4 = 25 \rightarrow (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25 \checkmark$.

Exemplo 2 (não é circunferência). $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 5 = 0$: $r^2 = 1 + 1 - 5 = -3 < 0$. Não representa circunferência (conjunto vazio).

Exemplo 3 (diâmetro dado). Circunferência com diâmetro AB, A(1, 2) e B(7, 10): centro = ponto médio = (4, 6); raio = $AB/2 = 10/2 = 5$. **$(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = 25$.**

Exemplo 4 (por três pontos). A circunferência que passa por (0, 0), (6, 0) e (0, 8). O ângulo no vértice (0, 0) é reto, então o segmento que liga (6, 0) a (0, 8) é um **diâmetro**: centro (3, 4), raio = $\sqrt{(36 + 64)/2} = 5$. Equação: $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$, isto é, **$x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$** . Conferência: (6, 0): $36 - 36 = 0$ ✓; (0, 8): $64 - 64 = 0$ ✓.

Exemplo 5 (tangente a uma reta). Circunferência de centro C(2, -1) tangente à reta $4x + 3y - 20 = 0$. O raio é a distância do centro à reta: $|8 - 3 - 20|/5 = 15/5 = 3$. **$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$.**

Regra de ouro: circunferência tangente a uma reta $\Rightarrow$ raio = distância do centro à reta.

7.2 Posição de um ponto em relação à circunferência

Calcule $d^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ e compare com r^2 :

Comparação	Posição do ponto
$d^2 < r^2$	interior
$d^2 = r^2$	sobre a circunferência
$d^2 > r^2$	exterior

Exemplo. Circunferência $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$ e P(3, 3): $d^2 = 4 + 4 = 8 < 9 \rightarrow$ P é **interior**. Para Q(5, 2): $d^2 = 16 + 1 = 17 > 9 \rightarrow$ exterior.

7.3 Posição de uma reta em relação à circunferência

Há duas formas de decidir. Seja d a distância do centro à reta.

Comparação	Posição	Pontos em comum
$d < r$	secante	2
$d = r$	tangente	1
$d > r$	exterior	0

Alternativa: substituir a reta na circunferência e olhar o **discriminante Δ** da equação do 2º grau resultante ($\Delta > 0$ secante; $\Delta = 0$ tangente; $\Delta < 0$ sem ponto comum).

Exemplo 1 (substituição). Circunferência $x^2 + y^2 = 25$ e reta $y = x + 1$: $x^2 + (x + 1)^2 = 25 \rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow x = 3$ ou $x = -4$. Pontos: (3, 4) e (-4, -3). A reta é **secante**. O comprimento da corda é $\sqrt{(7^2 + 7^2)} = 7\sqrt{2}$. Conferência pela distância: $d(O, \text{reta}) = 1/\sqrt{2}$, e corda = $2\sqrt{(r^2 - d^2)} = 2\sqrt{(25 - 1/2)} = 2\sqrt{24,5} = 7\sqrt{2}$ ✓.

Exemplo 2 (valor de k para tangência). $y = x + k$ tangente a $x^2 + y^2 = 8$: $d = |k|/\sqrt{2} = r = 2\sqrt{2} \rightarrow |k| = 4 \rightarrow$ **$k = 4$ ou $k = -4$.**

Exemplo 3 (reta tangente por um ponto da circunferência). Circunferência $x^2 + y^2 = 25$ e ponto T(3, 4) sobre ela. O raio OT tem inclinação 4/3; a tangente é perpendicular ao raio, logo $m = -3/4$: $y - 4 = -(3/4)(x - 3) \rightarrow 4y - 16 = -3x + 9 \rightarrow$ **$3x + 4y = 25$.** (Macete: para $x^2 + y^2 = r^2$ e T(x_0 , y_0), a tangente é **$x_0 \cdot x + y_0 \cdot y = r^2$** .)

Eixos. A circunferência $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ tem $r = 5$ e distância do centro ao eixo x igual a $4 < 5$: **secante** ao eixo x. Fazendo $y = 0$: $(x - 3)^2 = 9 \rightarrow x = 0$ ou $x = 6$. Corta o eixo x em (0, 0) e (6, 0).

7.4 Posição relativa de duas circunferências

Com centros C_1 , C_2 , raios r_1 , r_2 e d = distância entre os centros:

Condição	Posição
$d > r_1 + r_2$	exteriores (sem ponto comum)
$d = r_1 + r_2$	tangentes externamente (1 ponto)
$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	secantes (2 pontos)
$d = r_1 - r_2 $	tangentes internamente (1 ponto)
$d < r_1 - r_2 $	uma dentro da outra (sem ponto comum)
$d = 0$	concêntricas

Exemplo. $x^2 + y^2 = 4$ (centro $(0, 0)$, $r = 2$) e $(x - 5)^2 + y^2 = 9$ (centro $(5, 0)$, $r = 3$): $d = 5 = 2 + 3 \rightarrow$ tangentes externas. Já $x^2 + y^2 = 25$ e $(x - 1)^2 + y^2 = 16$: $d = 1 = 5 - 4 \rightarrow$ tangentes internas (ponto comum $(5, 0)$).

8. Sistemas de equações lineares e a interpretação geométrica

O item 5 do edital termina com "sistemas de equações". A técnica de resolução (substituição, adição, comparação) está na Aula 08 do curso principal. Aqui interessa **o significado geométrico**.

8.1 Sistema 2×2 : duas retas

Cada equação $ax + by = c$ é uma **reta**. A solução do sistema é a **interseção** das duas retas:

Situação das retas	Classificação do sistema	Soluções
Concorrentes	possível e determinado (SPD)	uma só (x, y)
Coincidentes	possível e indeterminado (SPI)	infinitas
Paralelas distintas	impossível (SI)	nenhuma

Pelos coeficientes: com $D = a_1b_2 - a_2b_1$:

- $D \neq 0 \rightarrow$ SPD (retas concorrentes).
- $D = 0 \rightarrow$ SPI se as razões $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$, e SI caso contrário.

Exemplo 1. $x + y = 5$ e $2x - y = 1$: $D = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = -3 \neq 0 \rightarrow$ SPD, solução $(2, 3)$.

Exemplo 2. $2x + 4y = 6$ e $x + 2y = 3$: a segunda, multiplicada por 2, dá a primeira. Retas **coincidentes** $\rightarrow$ SPI (infinitas soluções, todos os pontos da reta $x + 2y = 3$).

Exemplo 3. $x + 2y = 3$ e $2x + 4y = 7$: mesmos coeficientes de x e y proporcionais, mas $3 \cdot 2 = 6 \neq 7$. Retas **paralelas distintas** $\rightarrow$ SI.

Exemplo 4 (parâmetro). $kx + 2y = 4$ e $3x + y = 2$: $D = k \cdot 1 - 3 \cdot 2 = k - 6$.

- Se $k \neq 6$: SPD.
- Se $k = 6$: as equações $6x + 2y = 4$ e $3x + y = 2$ são proporcionais (a primeira é o dobro da segunda): SPI.
- Não existe k que torne o sistema impossível: quando $k = 6$, o lado direito (4 e 2) também acompanha a proporção $2 : 1$.

8.2 Sistema 3×3 (visão geométrica)

Cada equação $ax + by + cz = d$ representa um **plano** no espaço. A solução é a interseção dos três planos: um **ponto** (SPD, determinante dos coeficientes $\neq 0$), uma **reta** ou um **plano** (SPI), ou nenhum ponto comum (SI). O cálculo continua sendo por escalonamento, substituição ou regra de Cramer; o determinante dos coeficientes diferente de zero garante solução única.

8.3 Sistema com uma equação do 2º grau

Quando o sistema mistura uma reta e uma circunferência (ou parábola), substitui-se a reta na outra equação (seção 7.3). O número de soluções é o número de pontos de interseção.

9. Resumo, pegadinhas e exercícios

9.1 Quadro de fórmulas

Assunto	Fórmula
Distância entre pontos	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Ponto médio	$M = ((x_1 + x_2)/2 ; (y_1 + y_2)/2)$
Baricentro	$G = ((x_A + x_B + x_C)/3 ; (y_A + y_B + y_C)/3)$
Alinhamento	$\det[x \ y \ 1] = 0$
Área do triângulo	$S = \frac{1}{2} \cdot \det[x \ y \ 1] $
Coef. angular	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = \operatorname{tg} \alpha$
Ponto-inclinação	$y - y_0 = m(x - x_0)$
Geral $\rightarrow$ reduzida	$m = -a/b ; n = -c/b$
Paralelas	$m_1 = m_2 ; (\text{geral}) a_1/a_2 = b_1/b_2$
Perpendiculares	$m_1 \cdot m_2 = -1 ; (\text{geral}) a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$
Ângulo entre retas	$\operatorname{tg} \theta = (m_1 - m_2)/(1 + m_1 m_2) $
Distância ponto-reta	$ ax_0 + by_0 + c / \sqrt{a^2 + b^2}$
Circunferência (reduzida)	$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
Circunferência (geral)	$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 ; C(-D/2, -E/2) ; r^2 = D^2/4 + E^2/4 - F$

9.2 Pegadinhas frequentes

- Sinal na equação reduzida da circunferência.** $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ tem centro **(-2, 3)**, não (2, -3).
- Raio $\times$ raio ao quadrado.** Em $(x - 1)^2 + y^2 = 9$, o raio é 3, não 9.
- Reta vertical** não tem coeficiente angular: não use m .
- Distância ponto-reta:** reta na forma geral; módulo no numerador.
- Área de triângulo:** módulo do determinante, dividido por 2 (esquecer o $\frac{1}{2}$ é erro clássico).
- Paralelas $\times$ coincidentes:** $m_1 = m_2$ não basta; compare também o termo constante.
- Perpendicular:** $m_2 = -1/m_1$ (inverte **e** troca o sinal). Se $m_1 = 2$, $m_2 = -1/2$.
- Equação geral de circunferência:** os coeficientes de x^2 e y^2 devem ser iguais (e não pode haver xy). Se vierem iguais mas diferentes de 1, divida tudo por esse valor antes de aplicar as fórmulas.
- Ponto médio $\times$ baricentro:** o ponto médio tem divisão por 2 (dois pontos); o baricentro, por 3 (três vértices).

10. **Dados incompatíveis com o enunciado:** se o discriminante da circunferência der negativo, não existe circunferência.

9.3 Exercícios autorais (gabarito e resolução)

1. A distância entre $A(-2, 1)$ e $B(4, 9)$ é: (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14. **Resolução:** $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$. **Gabarito C.**

2. O ponto médio do segmento de extremos $(3, -1)$ e $(-5, 7)$ é: (A) $(-1, 3)$ (B) $(1, 3)$ (C) $(-1, -3)$ (D) $(-4, 3)$ (E) $(2, 3)$. **Resolução:** $((3 - 5)/2 ; (-1 + 7)/2) = (-1, 3)$. **Gabarito A.**

3. A reta que passa por $(1, -2)$ e tem coeficiente angular 3 tem equação: (A) $y = 3x + 5$ (B) $y = 3x - 5$ (C) $y = -3x + 1$ (D) $y = 3x - 1$ (E) $y = x/3 - 2$. **Resolução:** $y + 2 = 3(x - 1) \rightarrow y = 3x - 5$. **Gabarito B.**

4. A área do triângulo formado pela reta $2x + 5y - 10 = 0$ e pelos eixos coordenados é: (A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 10 (E) 20. **Resolução:** interceptos $(5, 0)$ e $(0, 2)$: $5 \cdot 2/2 = 5$. **Gabarito B.**

5. As retas $kx + y - 1 = 0$ e $4x + ky + 3 = 0$ são paralelas distintas para: (A) $k = 0$ (B) $k = 2$ apenas (C) $k = \pm 2$ (D) $k = 4$ (E) $k = -1$. **Resolução:** $k/4 = 1/k \rightarrow k^2 = 4$. Para $k = 2$: razões $1/2 = 1/2 \neq -1/3$ (paralelas distintas). Para $k = -2$: $-1/2 = -1/2 \neq -1/3$ (idem). **Gabarito C.**

6. A distância do ponto $P(1, 2)$ à reta $5x + 12y - 3 = 0$ é: (A) 1 (B) 2 (C) $13/5$ (D) 26 (E) 3. **Resolução:** $|5 + 24 - 3|/13 = 26/13 = 2$. **Gabarito B.**

7. O centro e o raio da circunferência $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ são: (A) $C(2, -3)$ e $r = 4$ (B) $C(-2, 3)$ e $r = 4$ (C) $C(2, -3)$ e $r = 16$ (D) $C(4, -6)$ e $r = 3$ (E) $C(2, 3)$ e $r = 4$. **Resolução:** $C = (-D/2, -E/2) = (2, -3)$; $r^2 = 4 + 9 + 3 = 16 \rightarrow r = 4$. **Gabarito A.**

8. O ponto $P(3, 3)$ em relação à circunferência $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$ é: (A) exterior (B) interior (C) pertencente à circunferência (D) o centro (E) não é possível decidir. **Resolução:** $d^2 = 4 + 4 = 8 < 9$. **Gabarito B.**

9. Os valores de k para que a reta $y = x + k$ seja tangente à circunferência $x^2 + y^2 = 8$ são: (A) ± 2 (B) ± 4 (C) ± 8 (D) $\pm 2\sqrt{2}$ (E) 0. **Resolução:** $|k|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \rightarrow |k| = 4$. **Gabarito B.**

10. O sistema $kx + 2y = 4$, $3x + y = 2$ é possível e determinado se, e somente se: (A) $k = 6$ (B) $k \neq 6$ (C) $k \neq 3$ (D) $k \neq -6$ (E) $k = 0$. **Resolução:** $D = k - 6 \neq 0$. **Gabarito B.**

Fontes e método.

Conteúdo didático padrão de geometria analítica plana (nível médio), redigido de forma original. Todas as fórmulas são resultados clássicos e foram conferidas por cálculo (exemplos numéricos verificados em Python em 08/10/2026). Edital: Anexo II do edital do cargo de 2º Tenente do CBMPE (Matemática, item 5). Panorama de estilo da banca: levantamento interno de questões de Matemática da AOCP do projeto ([content/style/aocp-profile.json](#)).